



주제탐구세미나 (DLS101)

Lecture 6. 데이터 적용

데이터를 현실에 적용하고 산업에 활용한다

Prof. Jiyoung Lee
Department of Chemical Engineering
Ajou University

1. 실험 데이터가 실제 시스템으로 확장되는 과정을 이해한다.
2. 상사성과 무차원수를 통해 스케일 차이를 설명할 수 있다.
3. 민감도 분석을 통해 중요한 설계 변수를 식별할 수 있다.
4. 설계여유와 기술성숙도의 개념을 이해하고 적용할 수 있다.

실험에서 공정으로: 스케일업 (Scale-up)

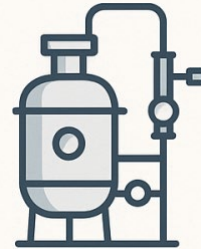
실험실에서 잘 됐는데, 왜 공장에서는 안 되지? — 이 질문이 스케일업의 출발점이다

실험실
(Lab Scale)



ml ~ L 단위

파일럿 플랜트
(Pilot Plant)



10 L ~ 100 L 단위

공장
(Production)



1 kL 단위 ~

같은 반응인데, 규모가 달라지면 무엇이 달라지는가?

단순히 용기를 크게 만드는 것과, 제대로 된 공정을 설계하는 것은 전혀 다른 일 이다— 실험실 조건을 그대로 옮겨도 결과가 달라질 수 있다

보존법칙으로 물질·에너지 수지 계산 → 회귀 모델로 실험 데이터 정리 → 스케일업 설계에 적용
→ 예측과 실제가 얼마나 다른지 불확도로 판단

일상 속 스케일업



물 끓이기

냄비 1L → 대형 솥 100L

가열 시간과 가스 소비량이
단순 비례하지 않음.
표면적 대비 부피 비율이 바뀌기 때문.



냉방

방 1칸 → 대형 건물

냉각 용량뿐 아니라
배관 구조, 팬 위치, 공기 흐름까지
설계가 완전히 달라져야 함.



빵 굽기

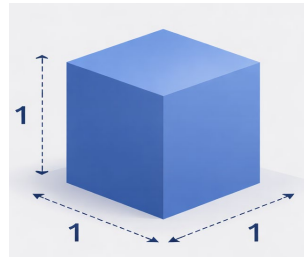
가정용 오븐 → 산업용 오븐

온도 분포가 불균일해지고,
굽는 시간과 열 전달 방식을
다시 설계해야 함.

- 스케일업 실패는 수백억 원의 손실로 이어질 수 있음.
- "왜 달라지는지"를 이해해야 제대로 된 공장/공정을 설계할 수 있음

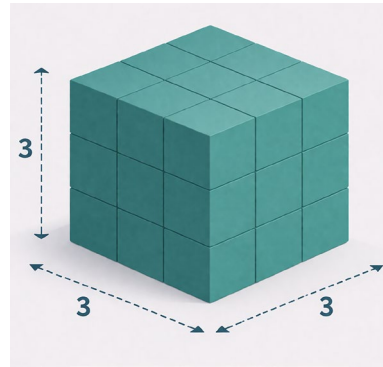
부피 vs 표면적 — 크기의 함정

크기가 커질수록 부피 대비 표면적이 줄어든다 — 스케일업이 어려운 원인 중 하나



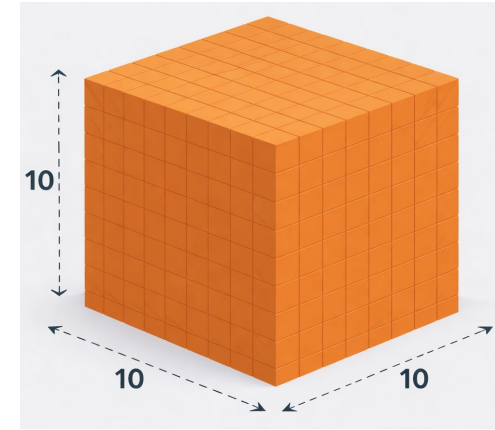
1배 (실험실)

부피: 1
표면적: 6
비율: 6.0



3배

부피: 27
표면적: 54
비율: 2.0



10배(공장)

부피: 1000
표면적: 600
비율: 0.6

발열 반응에서 - 열이 생기는 양 $\propto$ 부피 (반응물의 양)
- 열을 빼는 능력 $\propto$ 면적 (냉각 표면)



큰 반응기에서 갑자기 온도가 폭주하는 이유;
“부피-면적 비율”의 불균형

실제 반응 예시: 1g 실험을 10배 늘리면?

실제로 실험을 10배 스케일 업할 때, 어떤 것들을 고민해야 할까?

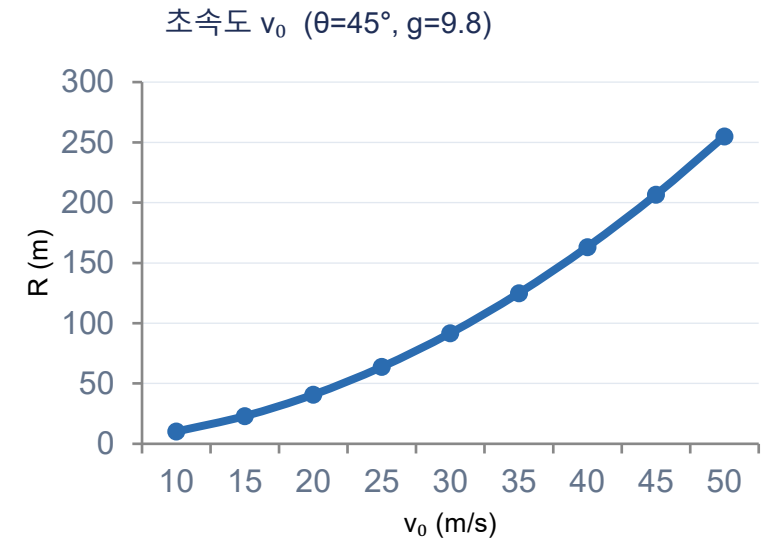
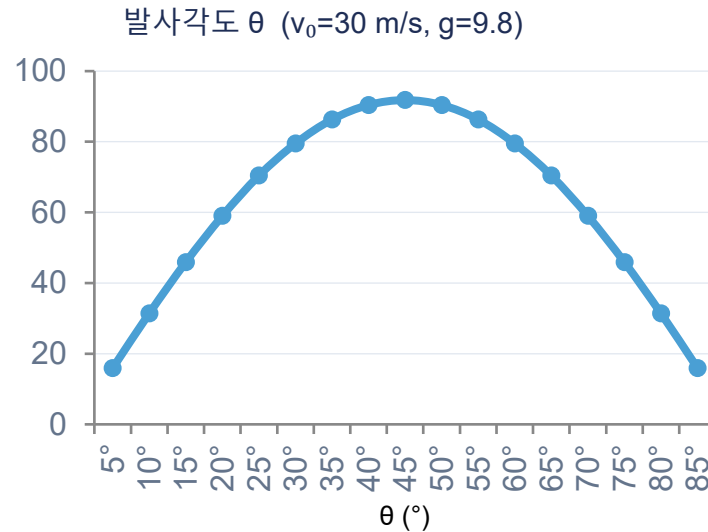
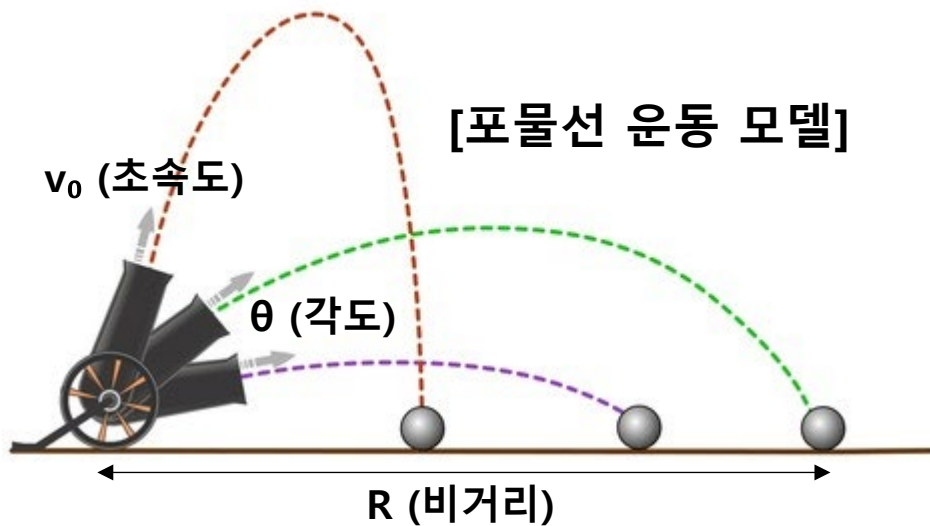


항목	1g 실험	10g 실험이라면?
반응기 크기	작은 플라스크	단순히 $\times 10$ 이면 충분할까? $\rightarrow$ 형태·비율도 다시 고려 필요
교반 속도	일정 속도	같은 혼합 속도로 충분히 섞일까? $\rightarrow$ 혼합 효율이 달라질 수 있음
냉각	빠르게 됨	표면적/부피 비율 감소 $\rightarrow$ 냉각 속도 저하 가능
반응 시간	측정값 그대로	혼합·열전달이 느려지면 반응 시간이 길어질 수 있음

파라미터 민감도(Parameter Sensitivity)

어떤 변수가 결과에 가장 큰 영향을 미치는가 — 민감한 변수일수록 엄밀히 제어해야 한다

파라미터 민감도 : 입력 변수의 미소 변화에 대한 출력 변수의 상대적 변화율을 의미



민감도 순위

v_0 (초속도) > θ (각도) : v_0 (초속도)가 R(비거리) 변화를 크게 좌우

화학반응 속 파라미터 민감도

모든 변수가 다 중요하지 않음. 몇 가지 핵심 파라미터가 결과를 크게 바꿈.

암모니아 생산율 (수율)



$\Delta H < 0$ (발열)

온도 / 압력	10 atm	50 atm	100 atm	200 atm	300 atm
300°C	6.8%	25.1%	38.7%	52.0%	62.4%
400°C	3.6%	15.3%	25.2%	36.3%	47.0%
500°C	2.0%	9.1%	15.3%	23.1%	31.4%
600°C	1.2%	5.4%	9.1%	14.7%	20.6%

*데이터 출처: Haber-Bosch 공정 열역학 문헌 (표준 계산값, $\text{N}_2:\text{H}_2 = 1:3$ 기준)

- 온도 300 → 600°C 상승 시, 200 atm 기준: 52% → 15%로 수율 급감
- 압력 10 → 300 atm 상승 시, 500°C 기준: 2% → 31%로 수율 급증

상사성과 무차원수(Dimensionless Number)

크기가 달라도 같은 물리 현상이 지배하면 비슷하게 작동한다 — 상사성과 무차원수

상사성 (Similarity): 크기가 달라도 "같은 방식으로 작동"하게 만들 수 있다는 개념.
핵심 도구는 무차원수 — 단위가 없는 비율로, 물리적 의미만 남긴 수치.

핵심 원리: 무차원수가 같으면 — 크기가 달라도 같은 거동을 기대할 수 있다

레이놀즈 수 (Re)

$Re = \text{관성력} / \text{점성력}$

흐름이 층류인지 난류인지 결정

Re 작음 $\rightarrow$ 층류
 Re 큼 $\rightarrow$ 난류

Laminar Flow



$$Re = \frac{\rho V D}{\mu}$$

밀도 (ρ) 속도 (V) 직경 (D)
점도 (μ)

Turbulent Flow



상사성과 무차원수(Dimensionless Number)

크기가 달라도 같은 물리 현상이 지배하면 비슷하게 작동한다 — 상사성과 무차원수

상사성 (Similarity): 크기가 달라도 "같은 방식으로 작동"하게 만들 수 있다는 개념.
핵심 도구는 무차원수 — 단위가 없는 비율로, 물리적 의미만 남긴 수치.

핵심 원리: 무차원수가 같으면 — 크기가 달라도 같은 거동을 기대할 수 있다

넌셀트 수 (Nu)

$Nu = \text{실제 열전달} / \text{전도 열전달}$

열이 어떤 방식으로
전달되는지 판단

Nu 가 같으면 열전달 패턴도
유사하게 유지된다

- $Nu = 1$
→ 순수 전도
(유체가 안 움직임)
- $Nu > 1$
→ 대류가 추가됨
- $Nu \gg 1$
→ 대류가 지배적



움직이지 않는 물체



유체흐름을 통한 전달

설계 여유(Design Margin)

- 설계 여유: 예상치 못한 상황까지 대비한 버퍼. 시스템/구조가 요구 조건을 초과하여 견딜 수 있도록 확보한 “안전한 여분의 능력”

$$\text{Design Margin} = \frac{\text{실제 성능} - \text{요구 성능}}{\text{요구 성능}} \quad \text{“최대 허용치} - \text{실제 사용치”}$$

→ 측정 오차, 원료 품질 변동, 운전 조건 변화 등 현실의 불확실성을 반영

“엔지니어는 최적값만이 아니라, 조금 나빠져도 버티는 설계를 해야 함”

① 이론적 상한/극한값
(이상 거동)

② 실험 최적값
(회귀 모델)

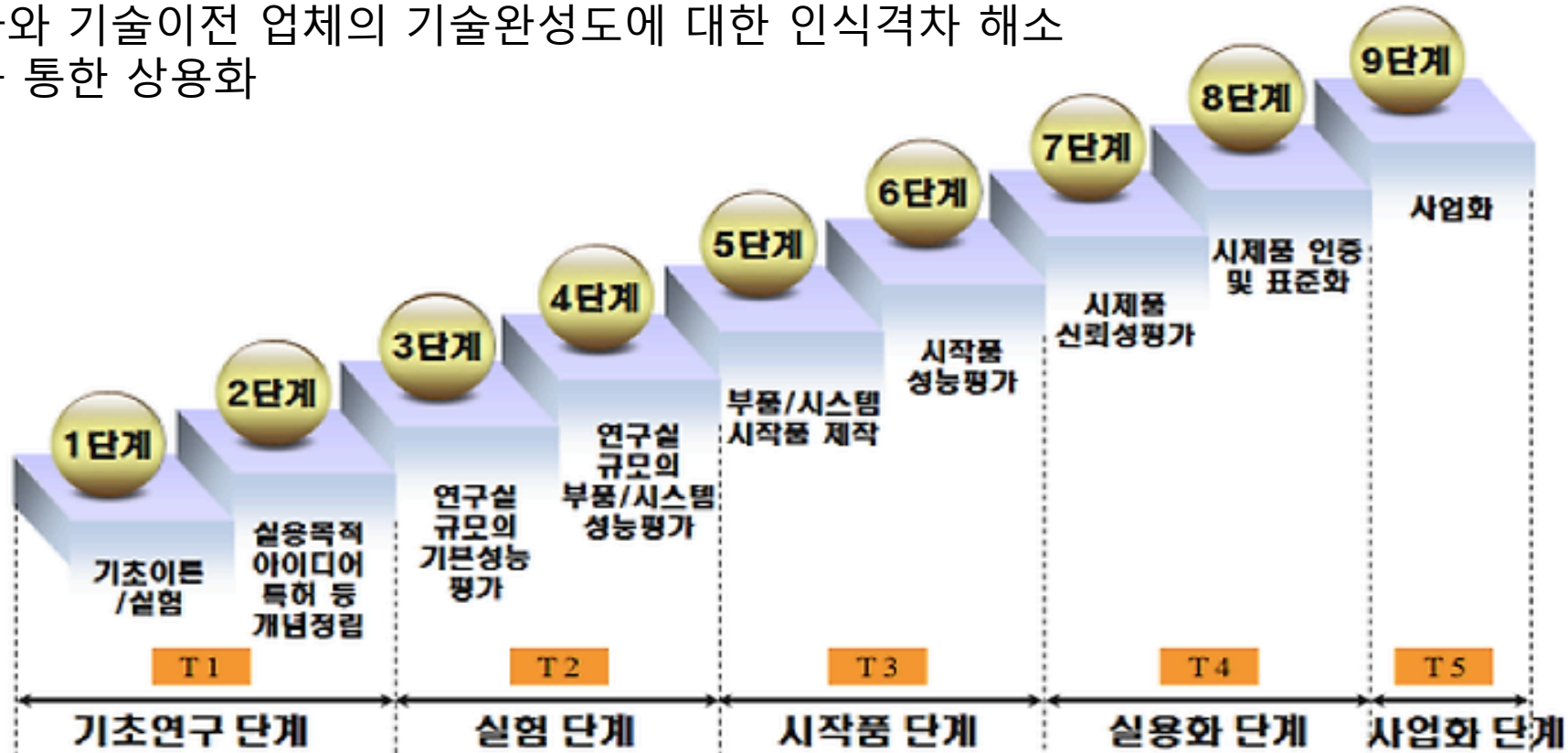
③ 설계 운전 범위
(여유 반영)

- 실험 최적값: 반응 온도 80°C, 교반 200 rpm
- 공장 설계값: **85°C** 견딜 수 있게, **250 rpm**까지 돌아가야함

스케일업 = 기술성숙도(TRL)의 상승 과정

- 기술성숙도(TRL, Technology Readiness Level)

- 미국 NASA에서 우주산업의 기술투자 위험도 관리의 목적으로 1989년 처음 도입한 이래로, 핵심 요소 기술의 성숙도에 대한 객관적이고 일관성 있는 지표로 널리 활용되고 있음.
- 연구개발자와 기술이전 업체의 기술완성도에 대한 인식격차 해소
- 기술검증을 통한 상용화



(출처: https://itec.etri.re.kr/itec/sub01/sub01_07.do)

기초 연구단계	1단계	기초 이론/실험	· 기초이론 정립 단계
	2단계	실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념정립	· 기술개발 개념 정립 및 아이디어에 대한 특허 출원 단계
실험단계	3단계	실험실 규모의 기본성능 검증	· 실험실 환경에서 실험 또는 전산 시뮬레이션을 통해 기본성능이 검증될 수 있는 단계 · 개발하려는 부품/시스템의 기본 설계도면을 확보하는 단계
	4단계	실험실 규모의 소재/부품/시스템 핵심성능 평가	· 시험샘플을 제작하여 핵심성능에 대한 평가가 완료된 단계 · 3단계에서 도출된 다양한 결과 중에서 최적의 결과를 선택하려는 단계 · 컴퓨터 모사가 가능한 경우 최적화를 완료하는 단계
시작품 단계	5단계	확정된 소재/부품/ 시스템시 작품 제작 및 성능 평가	· 확정된 소재/부품/시스템의 실험실 시작품 제작 및 성능 평가가 완료된 단계 · 개발 대상의 생산을 고려하여 설계하나 실제 제작한 시작품 샘플은 1~수개 미만인 단계 · 경제성을 고려하지 않고 기술의 핵심성능으로만 볼 때, 실제로 판매가 될 수 있는 정도로 목표 성능을 달성한 단계
	6단계	파일럿 규모 시작품 제작 및 성능 평가	· 파일럿 규모(복수 개~양산규모의 1/10정도)의 시작품 제작 및 평가가 완료된 단계 · 파일럿 규모 생산품에 대해 생산량, 생산용량, 불량률 등 제시 · 파일럿 생산을 위한 대규모 투자가 동반되는 단계 · 생산기업이 수요기업 적용환경에 유사하게 자체 현장테스트를 실시하여 목표 성능을 만족시킨 단계 · 성능 평가 결과에 대해 가능하면 공인인증 기관의 성적서 확보

실용화 단계	7단계	신뢰성평가 및 수요기업 평가	· 실제 환경에서 성능 검증이 이루어지는 단계 · 부품 및 소재개발의 경우 수요업체에서 직접 파일럿 시작품을 현장 평가(성능 및 신뢰성 평가) · 가능하면 인증기관의 신뢰성 평가 결과 제출
	8단계	시제품 인증 및 표준화	· 표준화 및 인허가 취득 단계
사업화	9단계	사업화	· 본격적인 양산 및 사업화 단계 · 6-시그마 등 품질관리가 중요한 단계

“데이터는 공학적 최적화를 어떻게 가능하게 하는가?”

- 측정 (Measurement) → 물리량으로 표현된 데이터 확보
- 의미 해석 (Language) → 단위와 스케일을 통해 숫자의 의미 정의
- 법칙 이해 (Principle) → 데이터는 물리 법칙과 수지를 따른다
- 신뢰성 판단 (Reliability) → 오차와 재현성을 통해 데이터의 유효성 검증
- 모델링 & 예측 (Modeling & Prediction) → 데이터 → 관계식 → 미래 상태 예측
- 최적화 (Optimization) → trade-off 속에서 최적 조건 결정
- 시스템 설계 (Engineering Design) → 소재 → 공정 → 시스템으로 확장

인지적 영역의 사고 수준 (낮은 수준 → 높은 수준)

